

VOLLSTÄNDIGE INDUKTION

Fragen?

$$\bullet \quad \underbrace{k \cdot (k+1) + 2 \cdot (k+1)}_{\dots} = \underbrace{(k+1) \cdot [k+2]}_{\dots}$$

$$\bullet \quad A(n): \sum_{i=1}^n 2i-1 = n^2 \quad \stackrel{\text{IS}}{\Rightarrow} \quad A(n+1): \underbrace{\sum_{i=1}^{n+1} 2i-1}_{\dots} = (n+1)^2$$

$$\underbrace{(2 \cdot 1 - 1) + (2 \cdot 2 - 1) + \dots + (2 \cdot n - 1) + (2 \cdot (n+1) - 1)}_{\sum_{i=1}^{n+1} 2i-1}$$

• Induktionsschritt: $n=k \rightarrow n=k+1$ gleichbedeutend zu $n \rightarrow n+1$

Anekdote kleiner Gauß. Addieren Sie die Zahlen 1 bis 100.

$$\begin{array}{r}
 1 + 2 + 3 + \dots + 50 \\
 100 + 99 + 98 + \dots + 51 \\
 \hline
 101 + 101 + 101 + \dots + 101
 \end{array}
 = 50 \cdot 101 = 5050$$

50 mal

Diagramm zur Veranschaulichung: Ein Balken mit 100 Einheiten, der in 50 Paare von 2 geteilt wird. Die Summe ist 50 mal 101.

Allg. Gauß'sche Summenformel:

$$\underbrace{1 + 2 + 3 + \dots + n}_{\sum_{i=1}^n i} = \frac{n(n+1)}{2}$$

```

int i = 1;
int sum = 0;
while (i <= n) {
    sum = sum + i;
    i++;
}

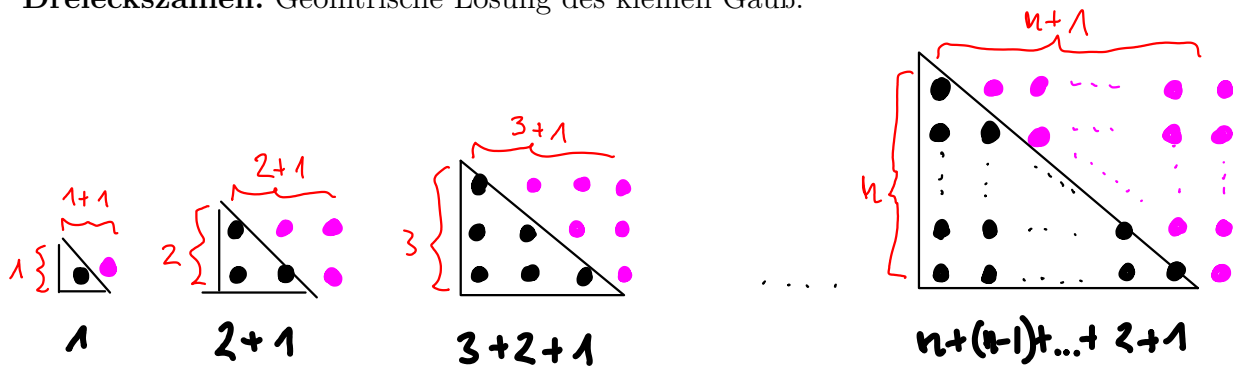
```

```

int sum = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    sum = sum + i;
}

```

Dreieckszahlen. Geometrische Lösung des kleinen Gauß:



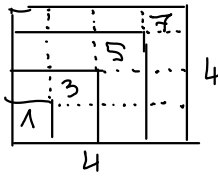
Wieviele schwarze Punkte gibt es? $\frac{n \cdot (n+1)}{2}$ ← alle Punkte (• & •)

← Hälfte ergibt nur •

(Hinweis: Dies ist ein geometrischer Beweis, mathematisch nicht „sauber“, da er sich nicht auf das Axiomensystem bezieht!)

↑
sauber geht es mit vollständiger Induktion! (siehe Skript!)

Geometrisch:



$$1+3+5+7 = 4^2$$

* **Summe der ungeraden Zahlen = Quadratzahl.** Beweisen Sie mit vollständiger Induktion:

$$\forall n \in \mathbb{N}: \sum_{i=1}^n 2i-1 = 1+3+5+\dots+(2n-1) \stackrel{!}{=} n^2$$

$A(n)$

Lösung.

Induktionsanfang

IA: $n=1$: $LS = \sum_{i=1}^1 2i-1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$

$RS = 1^2 = 1$ ✓

ODER:

$$\sum_{i=1}^1 2i-1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1 = 1^2 \quad \checkmark$$

d.h. $A(1)$ gilt

[Bitte nicht: $\sum_{i=1}^1 2i-1 \stackrel{!}{=} 1^2 \checkmark = 1$ ODER: $\sum_{i=1}^1 2i-1 \stackrel{!}{=} 1^2 \Rightarrow 1=1$]

Induktionsvoraussetzung/-annahme

IV: Für $n=k$ soll gelten: $\sum_{i=1}^k 2i-1 = k^2$

d.h. $A(k)$ soll gelten

Induktionsschritt

IS: $n=k \rightarrow n=k+1$

d.h. $A(k) \Rightarrow A(k+1)$

geg: IV bzw. $A(k)$. z.z: $\sum_{i=1}^{k+1} 2i-1 \stackrel{!}{=} (k+1)^2$ d.h. $A(k+1)$.

also
 $\forall n \in \mathbb{N}: A(n)$

$$\sum_{i=1}^{k+1} 2i-1 = \underbrace{(2 \cdot 1 - 1) + (2 \cdot 2 - 1) + \dots + (2 \cdot k - 1)}_{\sum_{i=1}^k (2i-1) \stackrel{IV}{=} k^2} + (2 \cdot (k+1) - 1)$$

Trick:
Letzter Summand
abspalten!

$$= k^2 + (2(k+1) - 1)$$

$$= k^2 + 2k + \underbrace{2-1}_1 \stackrel{\text{bin. Formel}}{=} \underline{(k+1)^2}$$

□
g.l.d.

Eigener Lösungsversuch.

Wichtig!



Geometrische Summenformel. Beweisen Sie:

$$\forall n \in \mathbb{N}_0, q \in \mathbb{R} \setminus \{1\} : \sum_{i=0}^n q^i = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$A(n)$

Lösung.

IA: $n=0$. $LS = \sum_{i=0}^0 q^i = q^0 = 1$
 $RS = \frac{1 - q^{0+1}}{1 - q} = \frac{1 - q}{1 - q} = 1$ ✓

IV: $n=k$: $\sum_{i=0}^k q^i = \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q}$

IS: $n=k \rightarrow n=k+1$ ~~geg~~: $\sum_{i=0}^{k+1} q^i = \frac{1 - q^{k+1+1}}{1 - q}$

letzter Summand abspalten

$$\sum_{i=0}^{k+1} q^i = \underbrace{q^0 + q^1 + q^2 + \dots + q^k}_{\sum_{i=0}^k q^i \stackrel{IV}{=} \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q}} + q^{k+1} = \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q} + q^{k+1} = \frac{1 - q^{k+1} + q^{k+1}(1 - q)}{1 - q}$$

$\cdot \frac{1 - q}{1 - q}$ ← gemeinsamer Nenner

$$= \frac{1 - q^{k+1} + q^{k+1} - q^{k+1} \cdot q}{1 - q} = \frac{1 - q^{k+1+1}}{1 - q} \quad \square$$

Beispiel: Bei Binärdarstellung

$$\underbrace{(1111 \dots 1)}_{64}_2 = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{63} \stackrel{\substack{\text{geom. Summenf.} \\ q=2 \\ n=63}}{=} \frac{1 - 2^{63+1}}{1 - 2} = \frac{1 - 2^{64}}{-1} = \underline{2^{64} - 1}$$

Eigener Lösungsversuch.

Bubble Sort in C. Implementieren Sie den Bubble-Sort-Algorithmus um ein Array aus Zahlen zu sortieren.

Lösung. → siehe C-Datei.